

Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen

Energieberatung

Fuchs & Eule Energy Experts, Marke der
Valyria Technology GmbH
Beraternummer: EB153211
Vorgangsnr. (BAFA): EBW 85453487

Gebäudeadresse

Klaus-Groth-Str.12
17489 Greifswald



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen und Vorbemerkungen	3
Maßnahmenpaket 1 Wintergarten-Glasdach, Wintergarten-Wände, Wintergarten-Fenster, Wintergarten-Boden	4
Maßnahmenpaket 2 Dämmung der Außenwände	10
Maßnahmenpaket 3 Dämmung des Daches & PV	12
Maßnahmenpaket 4 Austausch der Heizung, Austausch der Warmwasserbereitung, Dämmung der Kellerdecke	16
Maßnahmenpaket 5 Austausch der Haustür, Austausch der Fenster	20
Ihr Haus in Zukunft Tipps für die Nutzung Ihres Gebäudes	24
Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung	25
Heizungsoptimierung	26
Technische Dokumentation Kennwerte und Investitionen	28

Allgemeine Informationen und Vorbemerkungen

Allgemeine Grundlagen der Energieberatung

Die Anforderungen an den Mindestinhalt des iSFP regelt ein mit dem BMWF abgestimmtes Merkblatt des BAFA. Eine Energieberatung besteht demnach mindestens aus:

- der Datenaufnahme vor Ort
- der Erstellung des iSFP
- der anschließenden Aushändigung und Erläuterung des iSFP-Beratungsberichtes.

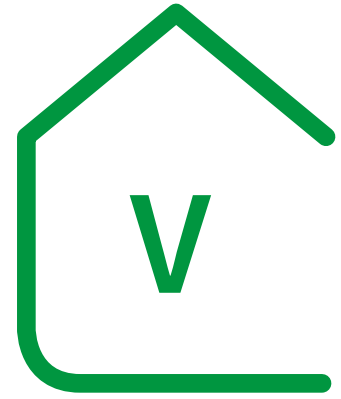
Im iSFP sind aufeinander abgestimmte Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen, die eine umfassende vollständige Sanierung in folgenden Bereichen sicherstellen:

- der Gebäudehülle (Dach, Fassade, Boden und Fenster) sowie
- der Anlagentechnik (Heizungsanlage/Warmwasserbereitung und Lüftung) und
- die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von mind. 65% Heizwärme.

Hemmnisse für die Erreichung der besten Effizienzklasse

Die zukünftige Anlagentechnik Ihres Gebäudes wird erneuerbare Energien zur Erzeugung von Heizwärme nutzen.

Für alle Bauteile Ihres Gebäudes konnten außerdem nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) förderfähige Sanierungsvorschläge unterbreitet werden.



Maßnahmenpaket 1

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten				
			vorher	nachher			
Dach: Wintergarten-Glasdach	- Flachdach-Anbau: siehe Kurzbeschreibung			→ 			
Wand: Wintergarten-Wände	- Außenwand-Anbau: siehe Kurzbeschreibung - Kellerwand gegen Anbau: 12 cm Dämmung WLS 036			→ 			
Fenster: Wintergarten-Fenster	- 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung			→ 			
Boden/Kellerdecke: Wintergarten-Boden	- Bodenplatte: siehe Kurzbeschreibung			→ 			
Weitere Aspekte der Sanierung							
Luftdichtheit ⁴	IST	→	verbessert	Wärmebrücken ⁴	IST	→	verbessert
zusätzliche Vorteile		      					
Energetische Kennwerte							
flächenbezogener Primärenergiebedarf			216 kWh/(m²a)				
erwarteter Endenergieverbrauch			24.200 kWh/a				
CO ₂ -äquivalente Emissionen			48 kg/(m²a)				
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten	Förderung ²	Energiekosten ³				
181.000 €	33.400 €	26.350 €	1.900 €				
Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans							
15 % Basisförderung + 5 % iSFP-Bonus auf Betrag über Basis-Invest							

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 1

Wintergarten-Glasdach

- Flachdach-Anbau: siehe Kurzbeschreibung

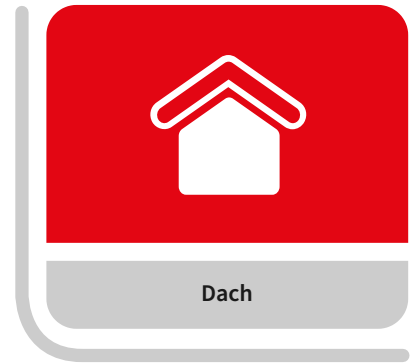
Kurzbeschreibung

Um eine Förderung für die Erweiterung Ihres Gebäudes zu erhalten, ist es notwendig, die jeweiligen U-Werte der BEG-EM Niveaus einzuhalten. Für Glasdächer gilt ein maximaler Wärmedurchgangskoeffizient von $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, bezogen auf das gesamte Bauteil aus Verglasung, Rahmen und Randverbund.

Diese Maßnahme kann in verschiedenen Ausführungen förderfähig sein. Es ist jedoch notwendig, dass der U-Wert eingehalten und auf dem Angebot und der Rechnung des ausführenden Unternehmens explizit der U-Wert des Glasdaches sowie der Aufbau der Verglasung genannt wird.

Zu beachten

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ für das neue Glasdach einzuhalten.



Maßnahmenpaket 1

Wintergarten-Wände

- Außenwand-Anbau: siehe Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung

z. B. 36 cm Hochlochziegel (Wärmeleitfähigkeit 0,03 W/mK)

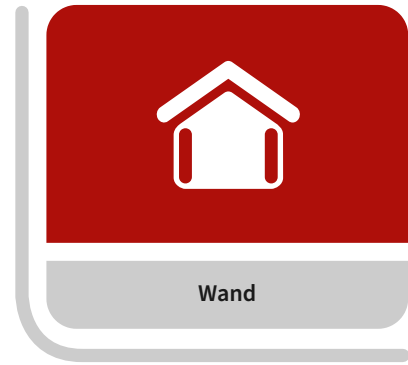
+ 14 cm Dämmung WLS 036

Um eine Förderung für die Erweiterung Ihres Gebäudes zu erhalten, ist es notwendig, die jeweiligen U-Werte der BEG-EM Niveaus einzuhalten.

Der vorgeschlagene Aufbau erreicht dieses Niveau, ist aber nur eine von vielen Optionen für den Aufbau der Außenwände Ihrer Erweiterung. Auch in anderen Ausführungen kann die Maßnahme förderfähig sein. Es ist jedoch notwendig, dass der U-Wert eingehalten und auf dem Angebot und der Rechnung des ausführenden Unternehmens explizit die Dämmstärke und Wärmeleitstufe des Dämmstoffes genannt wird.

Zu beachten

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,20 W/(m²K) für die neuen Außenwände einzuhalten.



Maßnahmenpaket 1

Wintergarten-Wände

- Kellerwand gegen Anbau: 12 cm Dämmung WLS 036

Kurzbeschreibung

Für die Dämmung der Innenwände Ihres Gebäudes, die zwischen beheizten und unbeheizten Räumen liegen, wurde eine Innendämmung gewählt.

Der vorhandene Untergrund ist auf Beschädigungen und Feuchte zu kontrollieren. Der Untergrund ist gemäß den technischen Anforderungen herzustellen. Auf alle erreichbaren Wände wird die Dämmung lückenlos auf der kalten Seite der Wand aufgebracht.

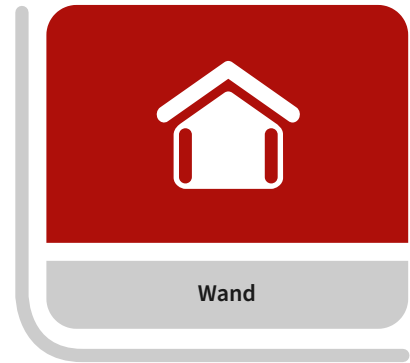
In den Bereichen von Türen ist darauf zu achten die Tür bestmöglich in das Dämmsystem zu integrieren, beispielsweise mit einer Laibungsdämmung. Eventuelle Verkleinerungen von Räumen sind vorher abzuwägen und zu berücksichtigen.

Zu beachten

Installationen wie Lichtschalter, Steckdosen usw. sind vorher zu demontieren und anschließend in die Innendämmung neu einzubringen.

Bei den Anschlüssen von Türen, Decken und im Sockelbereich ist auf eine luftdichte Ausführung zu achten. Die Außen- und Innenfugen sind fachgerecht auszuführen.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von $0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ einzuhalten.



Maßnahmenpaket 1

Wintergarten-Fenster

- 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Kurzbeschreibung

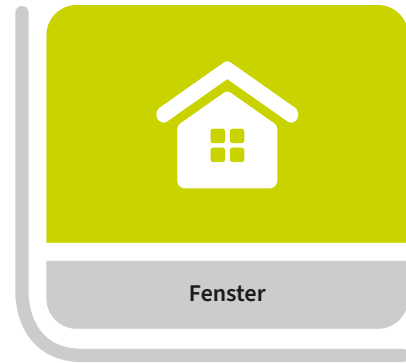
Die neuen Fenster werden in den Wandöffnungen befestigt. Anschließend werden die Anschlüsse sorgfältig abgedichtet, um Luftdichtheit und einen optimalen Wärmeschutz zu garantieren. Die neuen Fenster sollten idealerweise innerhalb der Dämmebene montiert werden.

Die Fensterrahmen sollten je nach Beschaffenheit von außen überdämmt werden. Damit vermeiden Sie mögliche Wärmebrückenverluste. Eine Integration der Rollladenkästen in das Wärmedämmsystem ist sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren.

Beim Einbau der neuen Fenster ist auf die luftdichte Ausführung der Innenfugen an Fensterlaibungen und -stürzen zu achten.

Zu beachten

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist für das gesamte Fenster ein mittlerer U_w -Wert von $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ einzuhalten. Für Dachflächenfenster gilt ein U_w -Wert von $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.



Maßnahmenpaket 1

Wintergarten-Boden

- Bodenplatte: siehe Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung

z.B. 5 cm Zement Estrich (Wärmeleitfähigkeit 1,35 W/mK)

+ 14 cm Dämmung WLS 038

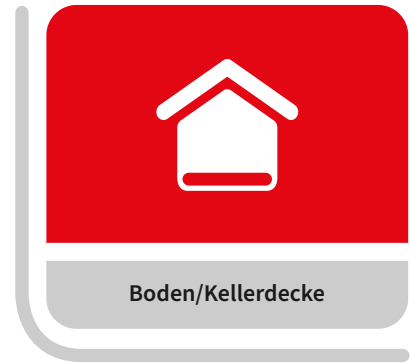
+ 20 cm Beton Bodenplatte (Wärmeleitfähigkeit 1,35 W/mK)

Um eine Förderung für die Erweiterung Ihres Gebäudes zu erhalten, ist es notwendig, die jeweiligen U-Werte der BEG-EM Niveaus einzuhalten.

Der vorgeschlagene Aufbau erreicht dieses Niveau, ist aber nur eine von vielen Optionen für den Aufbau der Bodenplatte Ihrer Erweiterung. Auch in anderen Ausführungen kann die Maßnahme förderfähig sein. Es ist jedoch notwendig, dass der U-Wert eingehalten und auf dem Angebot und der Rechnung des ausführenden Unternehmens explizit die Dämmstärke und Wärmeleitstufe des Dämmstoffes genannt wird.

Zu beachten

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,25 W/(m²K) für die neue Bodenplatte einzuhalten.



Maßnahmenpaket 2

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen	Ausführung	Bewertung der Komponenten	
		vorher	nachher
Wand: Dämmung der Außenwände	- 14 cm Dämmung WLS 033		
Weitere Aspekte der Sanierung			
Luftdichtheit ⁴	 IST	Wärmebrücken ⁴	 IST
zusätzliche Vorteile			
Energetische Kennwerte			
flächenbezogener Primärenergiebedarf	162 kWh/(m²a)		
erwarteter Endenergieverbrauch	19.850 kWh/a		
CO ₂ -äquivalente Emissionen	36 kg/(m²a)		
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten	Förderung ²	Energiekosten ³
30.000 €	6.000 €	4.500 €	1.600 €
Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans			
15 % Basisförderung + 5 % iSFP-Bonus auf Betrag über Basis-Invest			

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 2

Dämmung der Außenwände

- 14 cm Dämmung WLS 033

Kurzbeschreibung

Der vorhandene Untergrund ist auf Beschädigungen und Feuchte zu kontrollieren. Der Untergrund ist gemäß den technischen Anforderungen herzustellen. Auf alle erreichbaren Außenwände werden die Dämmplatten lückenlos aufgebracht.

Vorhandene Verkleidungen im Traufbereich sind zu öffnen und ebenfalls mit Dämmung zu verkleiden. In den Bereichen von Außentüren und Fenstern sind die Rahmen so viel wie möglich durch eine Laibungsdämmung zu überdämmen.

Der Sockelbereich ist ebenfalls durch eine feuchtigkeitsunempfindliche Wärmedämmung zu verkleiden. Damit können Wärmebrücken durch die einbindende Bodenplatte abgeschwächt werden.

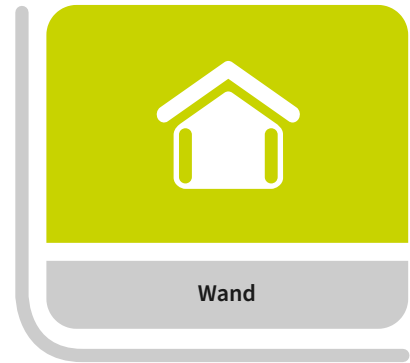
Die Varianten sind unter dem Aspekt der Energieeinsparung geplant. Falls Sie, innerhalb der selben Bauphase, auch die Fenster austauschen empfiehlt es sich diese vor der Außenwanddämmung einzusetzen. Somit wird beim Aufbringen der Dämmmaterialien ein umfassender thermischer Abschluss gewährleistet.

Zu beachten

Eventuelle Vergrößerungen von Fensteröffnungen sind festzulegen und umzusetzen.

Falls der Dachüberstand nicht für die empfohlene Dämmdicke an der Außenwand ausreicht, ist es sinnvoll, ihn zu vergrößern. Bei den Anschlüssen zu Fenstern, Türen, Dach und den Sockelbereich ist auf eine luftdichte Ausführung zu achten. Die Außen- und Innenfugen sind fachgerecht auszuführen. Bei dieser Maßnahme werden neue Außenfensterbänke sowie eine Verlegung der Regenwasserableitung erforderlich. Die Fensterbänke sind durch einen Dämmkeil mitzudämmen.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von $0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ einzuhalten.



Maßnahmenpaket 3

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten	
			vorher	nachher
Dach: Dämmung des Daches & PV		- Dach: siehe Kurzbeschreibung - Photovoltaik-Anlage (Sonnenenergie)		
Weitere Aspekte der Sanierung				
Luftdichtheit ⁴			Wärmebrücken ⁴	
	IST		IST	verbessert
zusätzliche Vorteile				
Energetische Kennwerte				
flächenbezogener Primärenergiebedarf			125 kWh/(m²a)	
erwarteter Endenergieverbrauch			16.300 kWh/a	
CO ₂ -äquivalente Emissionen			27 kg/(m²a)	
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten		Förderung ²	Energiekosten ³
72.000 €	9.500 €		10.500 €	1.200 €
Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans				
15 % Basisförderung + 5 % iSFP-Bonus auf Betrag über Basis-Invest			PV: keine Förderung	

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 3

Dämmung des Daches & PV

- Dach: siehe Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung

Eventuell bestehende Dämmung entfernen

+ 14 cm Zwischensparrendämmung WLS 035

+ 12 cm Aufsparrendämmung WLS 035

Für die Sanierung der Dachflächen Ihres Gebäudes wurden sowohl die Zwischensparrendämmung (DZ) als auch die Aufsparrendämmung (DAD) in Form von Dämmmatten gewählt. Das Dämmmaterial für die Zwischensparrendämmung kann in Form von Dämmmatten oder einer Einblasdämmung zwischen die Sparren eingebracht werden. Ergänzend wird eine Aufsparrendämmung in Form von Dämmmatten angebracht.

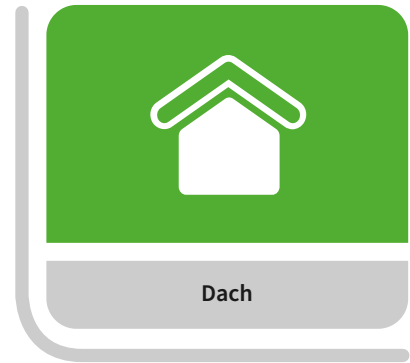
Je nach Dachaufbau kann eine Aufdopplung der Balken notwendig sein, um die erforderliche Dämmstoffstärke zu erreichen. Nach dem Einbringen des Dämmstoffes ist auf die fachgerechte Ausführung der Dampfbremsschicht zu achten. Die Funktionstüchtigkeit der luftdichten Schicht sollte mittels eines Luftdichtheitstests im Anschluss überprüft werden.

Beim Befüllen ist darauf zu achten, dass keine Hohlräume entstehen. Diese können bei Bedarf durch Wärmebildkameras visualisiert und ausgebessert werden.

Zu beachten

Bei der Ertüchtigung des Daches sollten alle Durchdringungen und Installationen für spätere Anlagentechnik beachtet werden. In einigen Bundesländern gelten bereits Solargesetze, durch die bei der Sanierung der Dachflächen die Installation einer PV-Anlage oder einer Solarthermie-Anlage verpflichtend ist. Vor der Sanierung sollten die regionalen Vorschriften beachtet werden. Durch die Dämmung des Daches kann die Luftdichtheit des Gebäudes deutlich erhöht werden, wodurch Lüftungstechnische Maßnahmen sinnvoll werden können. Daher ist bei einer energetischen Sanierung von mehr als 1/3 der Dachfläche die Erstellung eines begleitenden Lüftungskonzeptes verpflichtend.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von $0,14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ einzuhalten.



Maßnahmenpaket 3

Dämmung des Daches & PV

- Photovoltaik-Anlage (Sonnenenergie)

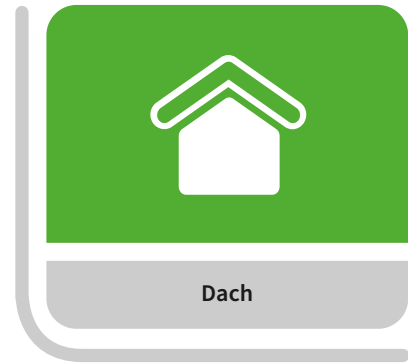
Kurzbeschreibung

Idealerweise sollten die Photovoltaik-Module nach Süden ausgerichtet sein. Jedoch können auch die Ost- und Westseite des Daches genutzt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Sonneneinstrahlung pro Jahr geringer ist als in südlicher Richtung. Die PV-Module werden am Dach ausgerichtet, wobei die Effizienz der Module bei einem Einfallswinkel von 30° bis 40° am höchsten ist. Flachdächer werden mit einer Aufständering für die Photovoltaik-Module ausgestattet, um die Dachfläche optimal nutzen zu können.

Zu beachten

Aufgeständerte Module sind anfälliger für Windeinflüsse, die erforderliche Befestigung auf dem Dach kann bei starkem Wind zu Schäden an der Dachhaut führen.

Bitte beachten Sie, dass auch Schnee, der sich zwischen den Solarmodulen ansammelt, die Leistung der Anlage beeinträchtigen kann.



Maßnahmenpaket 4

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten	
			vorher	nachher
Heizung: Austausch der Heizung	- Zentralheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (Strom)			➡ 
Warmwasser: Austausch der Warmwasserbereitung	- Zentrale Warmwasserbereitung über Heizungsanlage			➡ 
Boden/Kellerdecke: Dämmung der Kellerdecke	- Kellerdecke: 10 cm Dämmung WLS 033			➡ 
Heizungsoptimierung*	- Hydraulischer Abgleich - Dämmung der Heizungsrohre			➡ 
Weitere Aspekte der Sanierung				
Luftdichtheit ⁴	IST ➡ verbessert	Wärmebrücken ⁴	IST ➡ verbessert	
zusätzliche Vorteile				
Energetische Kennwerte				
flächenbezogener Primärenergiebedarf			53 kWh/(m²a)	
erwarteter Endenergieverbrauch			3.950 kWh/a	
CO ₂ -äquivalente Emissionen			16 kg/(m²a)	
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten	Förderung ²	Energiekosten ³	
43.000 €	5.100 €	9.750 €	1.050 €	
Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans				
Wärmepumpe: 30% Basisförderung + bis zu 50% zusätzliche Förder-Boni (siehe Beiblatt)				

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 4

Austausch der Heizung

- Zentralheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (Strom)

Kurzbeschreibung

Die bestehende Heizungsanlage wird zurück gebaut und fachgerecht entsorgt. Für die Bestimmung der Heizflächen ist eine Heizlastberechnung durchzuführen. Je nach Vor-Ort Situation ist darüber zu entscheiden, ob eine Flächenübertragung z.B. durch eine Fußbodenheizung oder eine Konvektionsübertragung durch Heizkörper in Frage kommt.

Für Luft-Wasser-Wärmepumpe existieren zwei unterschiedliche Bauweisen: die Monoblock-Ausführung, sowie die Split-Ausführung. In der Split-Ausführung verfügt die Luft-Wasser-Wärmepumpe über ein Innen- und ein Außengerät, während bei der Monoblock-Ausführung alle wichtigen technischen Komponenten in einem Gerät verbaut sind. Zur Unterstützung der Wärmepumpe wird zusätzlich ein elektrischer Heizstab im Pufferspeicher oder Heizungsvorlauf verbaut. Über diesen erfolgt eine Nachheizung, wenn die Wärmepumpe nicht den vollen Heizwärmebedarf decken kann.

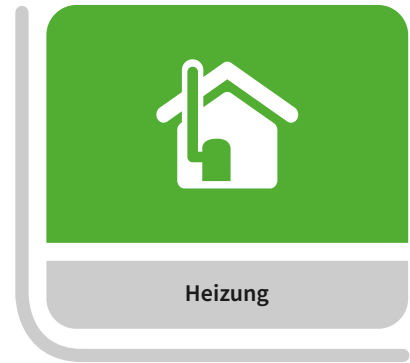
Für das Außengerät ist der ideale Standort festzulegen. Hierbei ist auf die Entfernung zu sensiblen Räumen (Schlafzimmer) der Nachbarn zu achten.

Zu beachten

Vorhandene Zu- und Abluftöffnungen ins Freie werden nicht mehr benötigt und können fachgerecht verschlossen werden.

Die Einstellungen der Pumpen richten sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Die Heizkreispumpe richtet sich nach den Vorgaben des hydraulischen Abgleiches und stellt den Wärmeüberträgern die erforderliche Wärmemenge zur Verfügung.

Für die Förderung von Wärmepumpen sind diese so auszulegen, dass mindestens eine Jahresarbeitszahl von 3,0 erreicht wird.



Maßnahmenpaket 4

Austausch der Warmwasserbereitung

- Zentrale Warmwasserbereitung über Heizungsanlage

Kurzbeschreibung

Die Warmwasserbereitung wird über die zentrale Heizungsanlage mit einem Trinkwasserspeicher gewährleistet.

Zu beachten

Die Brauchwasserladepumpe richtet sich nach Ihrem persönlichen Tagesablauf und damit an die Zeiten, in denen Sie warmes Wasser benötigen.

Der Speicher sollte so aufgestellt werden, dass die Leitungswege möglichst kurz sind und das Speicherthermometer gut sichtbar ist.



Maßnahmenpaket 4

Dämmung der Kellerdecke

- Kellerdecke: 10 cm Dämmung WLS 033

Kurzbeschreibung

Die nachträgliche Wärmedämmung der Kellerdecke im Gebäude erfolgt durch das Aufkleben von Dämmplatten an der Unterseite der Kellerdecke. Die Dämmplatten sollten eine Nut-Feder-Verbindung aufweisen, damit die Stoßfugen zwischen den Platten überdeckt werden. Falls erforderlich werden die Platten zusätzlich gedübelt.

Alternativ zu der angegebenen Dämmung können auch Dämm-Materialien mit einer geringeren Wärmeleitstufe verwendet werden, um die Dämmstärke zu verringern, wodurch sich die lichte Raumhöhe im Keller weniger stark reduziert. Diese Materialien sind allerdings häufig mit deutlich höheren Kosten verbunden.

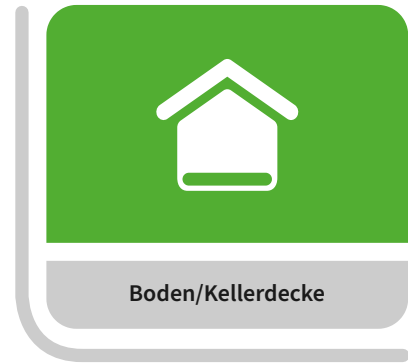
Die Dämmung unter der Kellerdecke wird durch eine Begleitdämmung entlang der Innenseite der Außen- und Innenwände ergänzt. Der untere Abschluss der Wanddämmung sollte mindestens 50 cm unter der Unterkante der Rohbaudecke liegen, insbesondere bei Stahlbetonwänden sollte sie noch weiter nach unten reichen.

Zu beachten

Fugen und Rohr- bzw. Kabeldurchführungen in der Decke sind vor den Dämmarbeiten zu schließen. Im Aufschlagbereich von Türen und Kellerfenstern muss die Dämmschicht gegebenenfalls dünner ausgeführt werden, damit sie den Türen und Fenstern nicht im Weg sind.

Bei Umsetzung einer Fußbodenheizung ist hierfür die erforderliche Aufbauhöhe zu beachten.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von $0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ einzuhalten.



Maßnahmenpaket 5

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten	
			vorher	nachher
Wand: Austausch der Haustür		- Neue Türen		
Fenster: Austausch der Fenster		- 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung		
Weitere Aspekte der Sanierung				
Luftdichtheit ⁴		  	Wärmebrücken ⁴   	
zusätzliche Vorteile		      		
Energetische Kennwerte				
flächenbezogener Primärenergiebedarf			49 kWh/(m²a)	
erwarteter Endenergieverbrauch			3.700 kWh/a	
CO ₂ -äquivalente Emissionen			15 kg/(m²a)	
Investitionskosten ¹		davon Sowieso-Kosten	Förderung ²	Energiekosten ³
18.000 €		2.000 €	2.700 €	1.000 €
Ihre Fördermöglichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans				
15 % Basisförderung + 5 % iSFP-Bonus auf Betrag über Basis-Invest				

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 5

Austausch der Haustür

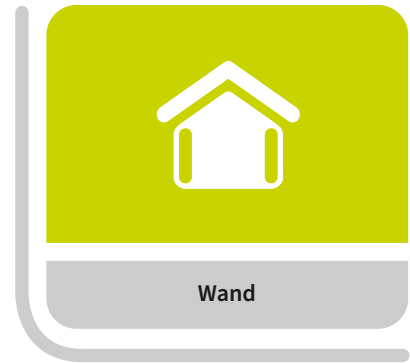
- Neue Türen

Kurzbeschreibung

Die alte Haustür wird samt Zarge entfernt. Der Blendrahmen der neuen Tür wird mit dem beiliegenden Dichtband oder einer Dampf-Diffusionsfolie umklebt, in die Türöffnung gestellt und vorläufig fixiert. Vor der Befestigung des Blendrahmens wird der Türflügel zur Probe eingehängt und die Tür auf Gängigkeit und Funktion überprüft. So lässt sich auch noch einmal nachtesten, ob der Blendrahmen in der richtigen Einbautiefe und absolut gerade in der Türöffnung sitzt. Anschließend wird die Fuge zwischen Blendrahmen und Wand vollflächig mit Dämmmaterial aufgefüllt.

Zu beachten

Insbesondere im Bereich der Türschwelle werden hohe Anforderungen an die Ausführung der Dichtung sowie den Anschluss an die Abdichtung der Bodenplatte gestellt. Fehler können zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen. Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer Ud-Wert von $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ einzuhalten.



Maßnahmenpaket 5

Austausch der Fenster

- 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Kurzbeschreibung

Bei einem Austausch der Fenster werden zunächst die entsprechenden Fenster entfernt. Hierbei ist darauf zu achten, Schäden an den umlaufenden Wandanschlüssen zu verhindern.

Die neuen Fenster werden in den vorhandenen Öffnungen befestigt. Anschließend werden die Anschlüsse sorgfältig abgedichtet, um Luftdichtheit und einen optimalen Wärmeschutz zu garantieren. Die neuen Fenster sollten idealerweise innerhalb der Dämmebene montiert werden. Bei einem Fensteraustausch ohne außenliegendem Dämmsystem empfiehlt sich eine geeignete innenseitige Fensterlaibungsdämmung, um das Risiko der Tauwasserbildung zu reduzieren.

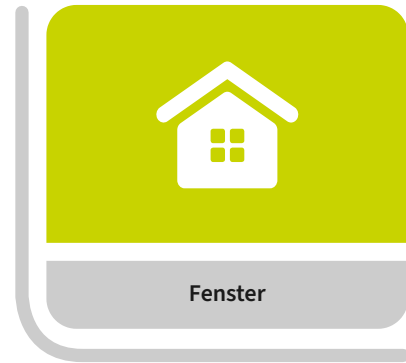
Die Fensterrahmen sollten je nach Beschaffenheit von außen überdämmt werden. Damit vermeiden Sie mögliche Wärmebrückenverluste. Eine Integration der Rollladenkästen in das Wärmedämmsystem ist sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren.

Beim Einbau der neuen Fenster ist auf die luftdichte Ausführung der Innenfugen an Fensterlaibungen und -stürzen zu achten.

Zu beachten

Mit dem Einbau neuer luftdichter Fenster wird empfohlen sich ebenfalls Gedanken über eine Lüftungstechnische Maßnahme zu machen. Der Lüftungsbedarf steigt durch die luftdichte Ausführung erheblich an. Hier können zentrale oder dezentrale Anlagen zur Anwendung kommen. Bei der Umsetzung einer Einzelmaßnahme in der mehr als 1/3 der Fenster ausgetauscht werden, ist die Erstellung eines begleitenden Lüftungskonzeptes verpflichtend.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist für das gesamte Fenster ein mittlerer U_w -Wert von $0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ einzuhalten, bei der Ertüchtigung von Fenstern ohne Austausch ist ein mittlerer U_w -Wert von $1,30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ einzuhalten.



Ihr Haus in Zukunft – Tipps für die Nutzung Ihres Gebäudes

Nicht nur die baulichen Gegebenheiten Ihres Gebäudes und Ihre Heizungsanlage haben Einfluss auf den Energieverbrauch des Gebäudes. Auch mit Ihrem Nutzungsverhalten können Sie Kosten sparen und die Umwelt entlasten. Im Folgenden habe ich Ihnen einige Hinweise zusammengestellt.

Ungedämmte Wände

An nicht gedämmten Wänden können im Winter auch auf der Raumseite besonders niedrige Temperaturen auftreten. Hier kann Kondenswasser anfallen, vergleichbar mit einer kalten Flasche im Sommer. An diesen kalten und feuchten Stellen kommt es häufig zu Schimmelbildung. Dies wird begünstigt, wenn die Feuchtigkeit aufgesogen und gespeichert wird – zum Beispiel von dicken Tapeten – oder wenn die Belüftung der Stellen eingeschränkt ist – zum Beispiel durch Möbel oder Bilder. Achten Sie darauf, dass Möbel mindestens 10 cm Abstand zu Außenwänden haben. Hängen Sie keine Bilder an Außenwände.

Dämmung/innen/außen

In Wänden, die von innen ohne Vorsatzschale gedämmt wurden, können in der Regel keine Nägel oder Dübel verankert werden, weil das Dämm-Material zu weich ist, um Halt zu bieten. Außerdem führen alle Störungen der Dämmschicht (wie Nägel oder Dübel) zu unerwünschten Wärmebrücken, an denen verstärkt Feuchtigkeit und Schimmel auftreten können. In Wänden, die von außen mit einem Wärmedämmverbundsystem gedämmt wurden, können in der Regel keine Nägel oder Dübel verankert werden, weil das Dämm-Material zu weich ist, um Halt zu bieten. Außerdem führen alle Störungen der Dämmschicht (wie Nägel oder Dübel) zu unerwünschten Wärmebrücken. Wenn größere Anbauteile in der Fassade verankert werden müssen wie zum Beispiel Vordächer oder Markisen, können spezielle gedämmte Aufnahmepunkte in der Dämmschicht eingesetzt werden.

Fenster

Wenn Ihre Fenster ausgetauscht wurden, haben Sie Zugluft und unkontrollierte Wärmeverluste vermieden. Wenn Sie nicht über eine Lüftungsanlage verfügen, sollten Sie mehrmals täglich Stoßlüftungen machen, um die verbrauchte Raumluft auszutauschen. Öffnen Sie dazu mehrere Fenster an verschiedenen Seiten des Hauses weit (keine Kippstellung) für einige Minuten. Bei Kälte oder Wind geht der Luftaustausch meist schneller. In den warmen Jahreszeiten können Sie die Fenster natürlich nach Belieben offenlassen.

Lüftungsanlage

Wenn Sie eine Lüftungsanlage in Ihrem Haus haben, können Sie natürlich auch weiterhin die Fenster öffnen – Sie müssen es aber nicht, um frische Luft herein zu lassen. Das macht die Lüftungsanlage automatisch. Wenn Sie über die Fenster lüften, schalten Sie einfach die Lüftungsanlage ab. Denken Sie bitte an eine regelmäßige Wartung der Filter der Lüftungsanlage (zwei bis viermal im Jahr). Genau wie Ihre Heizungsanlage sollte auch die Lüftungsanlage jährlich von einem Fachmann gewartet werden.

Heizen

Überheizen Sie Ihre Räume nicht. Wenn Sie die Raumtemperatur um 1 °C absenken, sparen Sie 6 % Heizkosten. Achten Sie aber auch darauf, dass kein Raum völlig auskühlt. In allen Räumen sollte die Temperatur mindestens 14 °C betragen, auch wenn sie nicht genutzt werden. Halten Sie die Türen zu gering beheizten Räumen geschlossen. Die Räume sollten nicht von den anderen Räumen mit beheizt werden, da die wärmere Luft auch feuchter ist und die Feuchtigkeit sich in den kühlen Räumen abschlagen könnte.

Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Die energetische Sanierung stellt einen sehr komplexen Eingriff in die Bausubstanz und das Nutzungsverhalten dar. Deshalb sollte die Umsetzung sorgfältig durch eine Baubegleitung überwacht werden. Die Baubegleitung kann im Rahmen der BEG gefördert werden. Um eine hohe Qualität der aufgeführten Arbeiten sicherzustellen, wird die Beauftragung von Fachfirmen empfohlen.

Zu den Maßnahmen der Qualitätssicherung zählen Mess- und Nachweismethoden, z. B. Luftdichtheitsmessungen, Gebäudethermografie, Wärmebrückenberechnungen. Maßnahmen zur Qualitätssicherung sollten bereits vor Ausführungsbeginn geplant werden. Bei der Planung und Abstimmung der verschiedenen Maßnahmen mit den einzelnen Fachfirmen kann ich Sie gerne unterstützen.



Wärmebrücken

Eine Wärmebrücke ist ein begrenzter Bereich eines Bauteils, durch den die Wärme schneller nach außen transportiert wird als im unmittelbar angrenzenden Bereich. Wärmebrücken sind an jedem Gebäude aufgrund der geometrischen Gegebenheiten oder unterschiedlicher Baustoffe vorhanden. Im Altbau sorgen sie für höhere Wärmeverluste und geringere Innenoberflächentemperaturen. Die Folgen können bis zu einer Schimmelpilzbildung und damit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen reichen. Auch konstruktive Schäden wie die Zerstörung von Holzbauteilen sind möglich. Deshalb sollten Wärmebrücken möglichst vermieden bzw. mit geeigneten Maßnahmen reduziert werden. Das heißt, dass bei jedem Sanierungsschritt die Wärmebrücke optimiert werden sollte. Zusätzlich müssen die Anschlüsse an künftig zu sanierende Bauteile so vorgerüstet werden, dass auch bei deren Sanierung ein wärmebrückenarmer Anschluss hergestellt werden kann. Um das zu gewährleisten, sind eine detaillierte Fachplanung und sorgfältige Umsetzung der relevanten Anschlüsse notwendig.

Luftdichtheit

Die Wärmeschutzmaßnahmen am und im Gebäude sind lückenlos und dauerhaft luftundurchlässig auszuführen, damit durch das Wohnen erzeugte Feuchte nicht in die Baukonstruktion eindringen kann. Dies betrifft insbesondere Anschlüsse zwischen den Bauteilen und die Ausbildung der luftdichten Ebene. Eine Herausforderung im Altbau stellen Holzbalkendecken und hölzerne Dachkonstruktionen dar. Um die Gebäudeluftdichtheit zu erreichen, ist bereits in der Planungsphase ein Konzept von einem Fachplanenden zu erstellen. Damit kann erreicht werden, dass Schnittstellen zwischen Gewerken besser funktionieren und an später nicht mehr zugänglichen Stellen ein fachgerechter Anschluss erfolgt. Diese Qualitätssicherungsmaßnahme macht sich auch durch verminderte Leckagen als Einsparung beim Heizwärmebedarf bemerkbar. Durch die verbesserte Luftdichtheit des Gebäudes muss auf ausreichende Lüftung geachtet werden. Die Mindestanforderungen enthält das Lüftungskonzept.



Tip

- ✓ Lassen Sie sich vor Maßnahmenbeginn ein Lüftungskonzept erstellen. Das erspart eventuelle Nacharbeiten oder Korrekturen.
- ✓ Nach Abschluss von Maßnahmen an der Gebäudehülle sollten verbliebene Undichtigkeiten mithilfe eines Abluftgebläses gesucht und anschließend abgedichtet werden. Die luftdichte Schicht muss zu diesem Zeitpunkt noch zugänglich sein, damit gegebenenfalls noch vorhandene Undichtheiten behoben werden können.

Heizungsoptimierung

Die Heizungsoptimierung bei Wohngebäuden mit bis zu 5 Wohneinheiten kann als eine Einzelmaßnahme gefördert werden. Bei Heizungsanlagen, die zwischen zwei und zwanzig Jahre alt sind, ist die Heizungsoptimierung ohne Heizungstausch förderfähig. Einzelmaßnahmen, die unter die Heizungsoptimierung fallen, sind unter anderem der Ersatz von Heizung-Umwälzpumpen, die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, die Dämmung ungedämmter Rohrleitungen und der Austausch von Armaturen und "kritischen" Heizkörpern.

Für Heizungsanlagen, die älter als 20 Jahre alt sind, sind diese Maßnahmen nur zusammen mit einem Austausch der Heizungsanlage förderfähig. Beim Austausch der alten Heizungsanlage sollte eine Heizlastberechnung und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Des Weiteren ist auf eine Dämmung der Rohre zu achten.

Durch die Maßnahmen zur Heizungsoptimierung erhöht sich die Effizienz der Heizungsanlage enorm.

Einbau Hocheffizienter Pumpen

Der Austausch alter, ungeregelter Umwälzpumpen gegen hocheffiziente, selbstregelnde Pumpen sollte fester Bestandteil von Optimierungsmaßnahmen am Heizsystem sein. Gleichzeitig stellen die Effizienzpumpen einen wichtigen Baustein und die Voraussetzung für den hydraulischen Abgleich des gesamten Anlagensystems dar.

Dämmung der Rohrleitungen

Große Wärmeverluste entstehen über ungedämmte Rohrleitungen im Heizungs- und Warmwassersystem. Deshalb sollten sie vollständig mit Dämmung ummantelt werden, dabei sind auch Armaturen und Pumpen einzubeziehen.

Hydraulischer Abgleich

Mit dem hydraulischen Abgleich ist es möglich, die unterschiedlichen Strömungsverhältnisse im Heizsystem so zu verbessern, dass jedem Heizkörper im System eine ausreichende Wassermenge mit der notwendigen Vorlauftemperatur zur Beheizung der Räume zur Verfügung steht. Der hydraulische Abgleich wird vom Heizungsfachmann ausgeführt. Vor der Einstellung der Heizung ist eine Berechnung der Raumheizlast erforderlich. Anhand der Berechnungsergebnisse kann der Fachmann die erforderlichen voreinstellbaren Thermostatventile auswählen und die dazugehörigen Einstellungen festlegen und vornehmen.

Einstellen auf neue Heizlast

Die Heizlast ist diejenige technische Größe, mit der in den Räumen Heizkörper dimensioniert werden und die für das Gesamtgebäude die Kesselleistung bestimmt. Wärmeerzeuger werden mit einer Leistung, die der künftigen Heizlast entspricht, im Gebäude installiert. Deshalb sollte vor Einbau eines Heizkessels die Heizlast des Gebäudes ermittelt werden. In Verbindung mit der Heizlast stehen auch die Systemtemperaturen auf dem Prüfstand. Eine Absenkung der Vorlauftemperatur erschließt große Einsparpotenziale. Bei der schrittweisen energetischen Sanierung sollte nach Umsetzung von Maßnahmen an der Gebäudehülle geprüft werden, ob eine Absenkung der Vorlauftemperatur durchgeführt werden kann, ohne auf eine komfortable Raumtemperatur zu verzichten.



**Technische
Dokumentation**

**Kennwerte und
Investitionen**

Technische Dokumentation

Detaillierte Beschreibung der Bauteilaufbauten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche und der vorhandenen Anlagentechnik im Istzustand

Komponente	Bauteilaufbauten im Istzustand
Boden / unterer Gebäudeabschluss	Kellerdecke aus Stahlbeton, ungedämmt
Kellerabgang	Außerhalb der thermischen Hülle
Wände inklusive Kellerwände	Holzbeton, einschalig, 24 cm, ungedämmt
Fenster inklusive Dachflächenfenster und Außentüren	Zweifach-verglaste Fenster mit Kunststoffrahmen aus 1993 Haustür aus 1993
Dach / oberer Gebäudeabschluss	Dach: Schrägdach aus 1975, ungedämmt
Anlagentechnik im Istzustand	
Heizung	Brennwertkessel (Gas), Baujahr: 2011, Standort: Unbeheizt
Wärmeverteilung	Heizkörper aus 1990
Warmwasser	Über Heizungsanlage
Lüftung	Freie Fensterlüftung

Technische Dokumentation

Ihr individueller Nutzungseinfluss

Einflüsse	Ihre Gewohnheiten
Raumtemperatur	ca. 20 °C
Anwesenheit	Individuell
Art der Raumnutzung	Wohnnutzung
Warmwasser	Individuell
Lüftungsverhalten	Lüften durch Fensterkippen und Stoßlüften
berechneter Endenergiebedarf	39.606 kWh/a – berechnet unter Standardrandbedingungen nach GEG
ermittelter Endenergieverbrauch	22.300 kWh/a – mittlerer Verbrauch
Fazit	Ihr Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser liegt ca. 44% unter dem berechneten Energiebedarf des Gebäudes. Grund dafür ist der Unterschied zwischen den angesetzten Standardrandbedingungen für die Berechnung und Ihrem individuellen Nutzerverhalten.

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1 ¹	MP 2 ¹	MP 3 ¹	MP 4 ¹	MP 5 ¹
Allgemeine Projektdaten								
Baujahr des Gebäudes	-	-	1975					
Anzahl der beheizten Geschosse	n_G	Stk	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Wohneinheiten	n_{WE}	Stk	1	1	1	1	1	1
mittlere Geschosshöhe	h_G	m	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Einbauzustand des Gebäudes	-	-	freistehend					
Gebäudedaten								
beheiztes Bruttovolumen	V_e	m ³	344,7	511,0	511,0	511,0	511,0	511,0
Gebäudenutzfläche	A_{n_i}	m ²	110,3	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5
Nettogrundfläche	A_{NGF}	m ²	101,1	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9
Luftvolumen	V	m ³	262,0	388,4	388,4	388,4	388,4	388,4
wärmeübertragende Umfassungsfläche	A	m ²	323,5	461,6	461,6	461,6	461,6	461,6
Fensterflächenanteil	a_w	%	15,5	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
Kompaktheit	A/V	m ⁻¹	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Berechnungsparameter Gebäudehülle								
Luftdichtheit	-	-	Kategorie III	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
Wärmebrückenzuschlag	ΔU_{WB}	W/(m ² K)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

¹ Die Abkürzung MP steht für Maßnahmenpaket.

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1 ¹	MP 2 ¹	MP 3 ¹	MP 4 ¹	MP 5 ¹
Energetische Kennwerte des Gebäudes								
Heizwärmebedarf	$Q_{h,b}$	kWh/a	28.879	24.587	17.696	13.484	11.834	10.774
Wärmebedarf für	$Q_{w,b}$	kWh/a	1.157	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Warmwasserbereitung								
Endenergiebedarf ohne Hilfsenergie	$Q_i - W_f$	kWh/a	39.606	34.225	25.720	20.482	4.670	4.301
Hilfsenergiebedarf	W_f	kWh/a	889	797	576	64	133	124
Endenergiebedarf	Q_i	kWh/a	40.494	35.021	26.296	20.545	4.802	4.425
Endenergieeinsparung je MP ¹	ΔQ_i	kWh/a	-	5.473	8.725	5.751	15.743	377
Endenergieeinsparung je MP ¹	ΔQ_i	%	-	14	25	22	77	8
Endenergieeinsparung in Summe	ΔQ_i	kWh/a	-	5.473	14.198	19.949	35.692	36.069
Endenergieeinsparung in Summe	ΔQ_i	%	-	14	35	49	88	89
Primärenergiebedarf	Q_p	kWh/a	40.848	35.350	26.525	20.412	8.644	7.965
Primärenergieeinsparung je MP ¹	ΔQ_p	kWh/a	-	5.498	8.825	6.113	11.768	679
Primärenergieeinsparung je MP ¹	ΔQ_p	%	-	13	25	23	58	8
Primärenergieeinsparung in Summe	ΔQ_p	kWh/a	-	5.498	14.323	20.436	32.204	32.883
Primärenergieeinsparung in Summe	ΔQ_p	%	-	13	35	50	79	81
Transmissionswärmeverluste	H_T	W/K	363	384	384	384	263	245
Lüftungswärmeverluste	H_v	W/K	70	76	99	122	92	92
CO ₂ -äquivalente Emissionen	$m_{CO_2,äq}$	kg/a	9.061	7.846	5.884	4.464	2.689	2.478
Einsparung CO ₂ -äquiv. Emissionen je MP ¹	$\Delta m_{CO_2,äq}$	kg/a	-	1.215	1.962	1.420	1.775	211
Einsparung CO ₂ -äquiv. Emissionen in Summe	$\Delta m_{CO_2,äq}$	kg/a	-	1.215	3.177	4.597	6.372	6.583
primärenergetische Anlagenaufwandszahl	e_p	-	1,36	1,36	1,39	1,38	0,66	0,66
endenergetische Anlagenaufwandszahl	e_e	-	1,35	1,35	1,38	1,39	0,36	0,36
Nutzung erneuerbarer Energien	-	%						

¹ Die Abkürzung MP steht für Maßnahmenpaket.

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1 ¹	MP 2 ¹	MP 3 ¹	MP 4 ¹	MP 5 ¹
Spezifische energetische Kennwerte des Gebäudes								
spez. Jahres-Heizwärmebedarf	$q_{h,b}$	kWh/(m ² a)	261,82	150,38	108,23	82,47	72,38	65,90
spez. Jahres-Endenergiebedarf	q_i	kWh/(m ² a)	359,08	209,33	157,31	125,27	28,56	26,31
spez. Jahres-Primärenergiebedarf	q_p	kWh/(m ² a)	370,3	216,2	162,2	124,8	52,9	48,7
GEG-Referenzgebäude	$q_{p,ref}$	kWh/(m ² a)	106,9	91,3	91,3	91,3	95,4	95,4
GEG-Anforderungswert für Neubau	$q_{p,max,Neubau}$	kWh/(m ² a)	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
GEG-Anforderungswert für Bestand	$q_{p,max,Bestand}$	kWh/(m ² a)	149,6	149,6	149,6	149,6	149,6	149,6
spez. Transmissionswärmeverlust	H'_T	W/(m ² K)	1,122	0,832	0,832	0,832	0,570	0,531
GEG-Referenzgebäude	$H'_{T,ref}$	W/(m ² K)	0,344	0,546	0,546	0,546	0,568	0,568
GEG-Anforderungswert für Neubau	$H'_{T,max,Neubau}$	W/(m ² K)	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344
GEG-Anforderungswert für Bestand	$H'_{T,max,Bestand}$	W/(m ² K)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
BEG-Effizienzhaus-Niveau	-	-	Kein EH	Kein EH	Kein EH	Kein EH	Kein EH	EH 85
Energieeffizienzklasse	-	-	H	F	E	D	A+	A+
spez. CO ₂ -äquivalente Emissionen	$m_{CO_2,äq}$	kg/(m ² a)	82,15	47,99	35,99	27,30	16,45	15,16

¹ Die Abkürzung MP steht für Maßnahmenpaket.

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1 ¹	MP 2 ¹	MP 3 ¹	MP 4 ¹	MP 5 ¹
Details Anlagentechnik Heizung								
Anlagentyp Heizung	-	-						
Erzeuger 1	-	-	Brennwert- kessel	Brennwert- kessel	Brennwert- kessel	Brennwert- kessel	Wärmepumpe	Wärmepumpe
inkl. Warmwasserbereitung	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Baujahr Heizung	-	-	2011	2011	2011	2011	2032	2032
Leistung Heizung	P	kW	19,1	24,3	19,3	16,1	10,8	10,1
Energieträger Heizung	-	-	Erdgas E	Erdgas E	Erdgas E	Erdgas E	Strom (Sondertarif)	Strom (Sondertarif)
Primärenergiefaktor Heizung	f_p	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,8	1,8
CO ₂ -Faktor Heizung	-	g/kWh	240	240	240	240	560	560
Deckungsanteil Heizung	a	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zusätzliche Angaben	-	-						
Details Anlagentechnik Wärmepumpe								
Jahresarbeitszahl (JAZ)	-	-					3,00	3,00
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ETA _s bei 35°C (ETA _{s35})	-	-					1,45	1,45
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ETA _s bei 55°C (ETA _{s55})	-	-					1,25	1,25

Für eine förderfähige Umsetzung sind Wärmepumpen so auszulegen, dass die Werte für die JAZ und jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETAs) die Mindestanforderungen der aktuell gültigen BEG-Richtlinien erfüllen.

¹ Die Abkürzung MP steht für Maßnahmenpaket.

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1 ¹	MP 2 ¹	MP 3 ¹	MP 4 ¹	MP 5 ¹
Details Anlagentechnik Warmwasserbereitung								
Anlagentyp	-	-						
Erzeuger 1	-	-	Brennwertkessel	Brennwert- kessel	Brennwert- kessel	Brennwert- kessel	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Baujahr Warmwasserbereitung	-	-	2011	2011	2011	2011	2032	2032
Energieträger Warmwasserbereitung	-	-	Erdgas E	Erdgas E	Erdgas E	Erdgas E	Strom (Sondertarif)	Strom (Sondertarif)
Primärenergiefaktor Warmwasserbereitung	f_p	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,8	1,8
CO ₂ -Faktor Warmwasserbereitung	-	g/kWh	240	240	240	240	560	560
Deckungsanteil Warmwasserbereitung	a	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zusätzliche Angaben	-	-						
Details Anlagentechnik Lüftung								
Anlagentyp Lüftung	-	-	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung
Wärmerückgewinnungsgrad	-	%	0	0	0	0	0	0

¹ Die Abkürzung MP steht für Maßnahmenpaket.

Technische Dokumentation

U-Werte der wärmeübertragenden Umfassungsfläche im Istzustand sowie nach der Sanierung

Bauteile der wärmeübertragenden Umfassungsfläche	Fläche in m²		U-Werte in W/(m²K)		
			Anforderung		Zielzustand
	Bezeichnung der Bauteile	Istzustand	GEG	BEG	
Außenwände inkl. Außenwände Gaube					
Außenwand - Nord	24,40	1,37	0,24	0,20	0,20
Außenwand - West	31,80	1,37	0,24	0,20	0,20
Außenwand - Süd	2,70		0,24	0,20	0,20
Außenwand - Ost	31,00	1,37	0,24	0,20	0,20
Außenwand - West	2,90		0,24	0,20	0,20
Außenwand - Süd	5,10		0,24	0,20	0,20
Außenwand - Ost	2,90		0,24	0,20	0,20
Wände zum unbeheizten Keller oder Raum (außer Dachraum)					
Boden gegen Keller	10,30		0,30	0,25	0,25
Decken nach unten gegen Erdreich, Böden auf Erdreich					
Boden auf Erdreich	44,90		0,30	0,25	0,25
Decken nach unten gegen unbeheizte Räume					
Boden gegen Keller	93,60	1,00	0,30	0,25	0,25
Dachflächen inkl. Dachflächen Gaube					
Dach - Nord	49,70	0,80	0,20	0,14	0,14
Dach - Süd	49,70	0,80	0,20	0,14	0,14
Dach	1,60		0,20	0,14	0,14
Fenster, Fenstertüren, inkl. Gaubenfenster					
Fenster - Nord	1,20	2,51	1,30	0,95	0,95
Fenster - West	1,50	2,51	1,30	0,95	0,95
Fenster - Ost	2,30	2,51	1,30	0,95	0,95

Technische Dokumentation

U-Werte der wärmeübertragenden Umfassungsfläche im Istzustand sowie nach der Sanierung

Bauteile der wärmeübertragenden Umfassungsfläche Bezeichnung der Bauteile	Fläche in m ²	Istzustand	U-Werte in W/(m ² K)		
			Anforderung		Zielzustand
			GEG	BEG	
Fenster, Fenstertüren, inkl. Gaubenfenster					
Fenster - West	13,60		1,30	0,95	0,95
Fenster - Süd	33,30		1,30	0,95	0,95
Fenster - Ost	13,60		1,30	0,95	0,95
Dachflächenfenster					
Fenster	40,50		1,40	1,60	1,60
Außentüren					
Außentür - Nord	4,70	3,50	1,80	1,30	1,30

Technische Dokumentation

Detaillierte Kostendarstellung

Kostenpositionen	Investitionskosten ¹ €	davon Sowieso-Kosten €	Förderung ² €	Energiekosten ³ €/a	Energiekosteneinsparung ³ €/a
Istzustand				1.850	
Maßnahmenpaket 1 gesamt	181.000	33.400	26.350	1.900	-50
Wintergarten-Glasdach	58.000	6.000	10.100		
Wintergarten-Bodenplatte	34.000	17.900	5.300		
Wintergarten-Fenster	86.000	9.000	10.500		
Dämmung der Kellerinnenwand	3.000	500	450		
Maßnahmenpaket 2 gesamt	30.000	6.000	4.500	1.600	300
Dämmung der Außenwände	30.000	6.000	4.500		
Maßnahmenpaket 3 gesamt	72.000	9.500	10.500	1.200	400
Dämmung des Daches	63.000	9.500	10.500		
Einbau einer Photovoltaikanlage	9.000	0			
Maßnahmenpaket 4 gesamt	43.000	5.100	9.750	1.050	150
Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe	34.000	5.000	8.400		
Einbau einer Fußbodenheizung	3.000	0	450		
Dämmung der Kellerdecke	6.000	100	900		
Maßnahmenpaket 5 gesamt	18.000	2.000	2.700	1.000	50
Austausch der Fenster	7.000	1.000	1.050		
Austausch der Haustür	11.000	1.000	1.650		
Summe					
Schritt-für-Schritt-Sanierung	344.000	56.000	53.800	1.000	850
Summe pro m ² Gebäudenutzfläche	3.119	508	488	9	8

Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlöse aus der PV-Anlage um ca. 300 €/a.

Sollten Sie sich für eine Gesamtsanierung in einem Zug entscheiden, so ist mit folgenden Kosten zu rechnen:

Kostenpositionen	Investitionskosten ¹ €	davon Sowieso-Kosten €	Förderung ² €	Energiekosten ³ €/a	Energiekosteneinsparung ³ €/a
Gesamtsanierung in einem Zug	344.000	56.000	53.800	1.000	850
Summe pro m ² Gebäudenutzfläche	3.119	508	488	9	8

- 1 Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten werden Abweichungen auftreten. Vor der Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- 2 Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme ermittelt und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen und sind daher vor der Umsetzung nochmals zu prüfen.
- 3 Die ungefähren Energiekosten wurden mit zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreisen für die derzeitigen und zukünftigen Energieträger auf Basis des heutigen und zukünftig zu erwartenden Energieverbrauchs für jedes Maßnahmenpaket berechnet. Die Energiepreise unterliegen Schwankungen. Gleichzeitig ist im Zusammenhang mit der CO₂-Bepreisung mit einer Energiekostensteigerung zu rechnen (siehe auch Diagramm Seite 11).

Gebäudeansichten

Beschreibung	
	Hausansicht Südseite Bildquelle: Eigentümer/-in
	Hausansicht Ostseite Bildquelle: Eigentümer/-in
	Hausansicht Nordseite Bildquelle: Eigentümer/-in
	Hausansicht Westseite Bildquelle: Eigentümer/-in



Hier erhalten Sie weiterführende Informationen,
Tipps und Links für die Antragstellung der Förderung
und für die nächsten Schritte zur Umsetzung:
www.energie-effizienz-experten.de/isfp



Mehr Infos unter:
www.energiewechsel.de
Hotline 0800-0115 000

Für die Inhalte und die Verfügbarkeit von Websites Dritter, die über externe Links dieses Informationsangebotes erreicht werden, wird keine Haftung übernommen. Der Herausgeber distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind.

Quellenverweis für Bilder und Grafiken:
Eigentümer/-in S. 40

Hinweis: Der iSFP besteht aus zwei Dokumenten, die den Beratungsempfängenden auszuhändigen und zu erläutern sind: das Dokument „Mein Sanierungsfahrplan“ sowie das vorliegende Dokument „Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen“.

Software: Energieberater, 13.5.1
Druckversion: 2.6.1.1
Rechtsgrundlage: GEG 2024
Norm: DIN V 18599